第十四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛（省赛） 机械类 计算机绘图试卷

题目要求：

依据所给的“调整台”中的零件图，创建各零件三维模型，将零件组装成装配体，并生成二维装配工程图和爆炸分解图。

各零件、装配体及装配图分值如下：

1、创建各零件的三维模型（84分）。 2、将所建模型按装配示意图（如图1所示）进行组装（22分）。

3、创建包含所有零件的减速器二维装配图（33分）。4、按拆装顺序生成包含所有零件的爆炸分解视图（11分）。

其他注意事项：

1、标准件可以使用软件中自带的标准件库资源，也可以按比例画法自建，不得使用第三方插件。

2、爆炸分解视图需按零件拆、装顺序摆放。

文件提交要求：

1、用自己的手机号码替换“选手上交文件.doc”中的中文文字，进行文件重命名；

2、答案以图片形式粘帖到word文件中对应的表格内。每个模型提供至少2个不同视角的图片，有复杂内部结构的零件还应提供剖切视角的图片2-3张，以充分显示其内部结构；

3、装配体模型提供2-6个不同视角的图片及剖切视角图片，必要时可作透明处理；

4、爆炸分解图提供1张图片，视角合理且能反映零件的位置和拆装顺序，各零件之间不能遮挡；

5、二维装配工程图提供总体图1张、每个视图各一张图片，能清楚显示其细节；

6、word文件在比赛结束后规定时间内提交，不要压缩；

7、所有模型文件需转换成“.stp”格式，并放置于同一个文件夹中，比赛结束后在规定时间内连同EV录屏文件一起通过百度网盘提交。

工作原理：

此调整台是用于机床上对各种平面角度的调整，被加工零件夹持在顶盘7上，顶盘通过螺钉10固定在转体6上，转体底部通过螺钉10镶嵌有蜗轮11，转体通过弧形燕尾结构与底座2相连接，两者之间装有调整环块18，当拧动螺钉19时可对转体和底座之间的间隙进行调整，底座和底盘之间通过锁紧螺钉16相连接。当需要调整工作位置时，转动手柄17以带动蜗杆轴4转动，蜗杆轴再带动蜗轮以使底座左右转动，所需的角度由转体两端的刻度示出。当松开锁紧螺母时，底座可以在底盘上旋转，所需角度由底座四周的刻度示出，这样可以使得被加工零件获得任意所需的位置，从而便于加工制造。

技术要求

1、零件安装前清洗干净，去毛刺、到锐角。

2、装配后试运转，各转动部分应灵活。

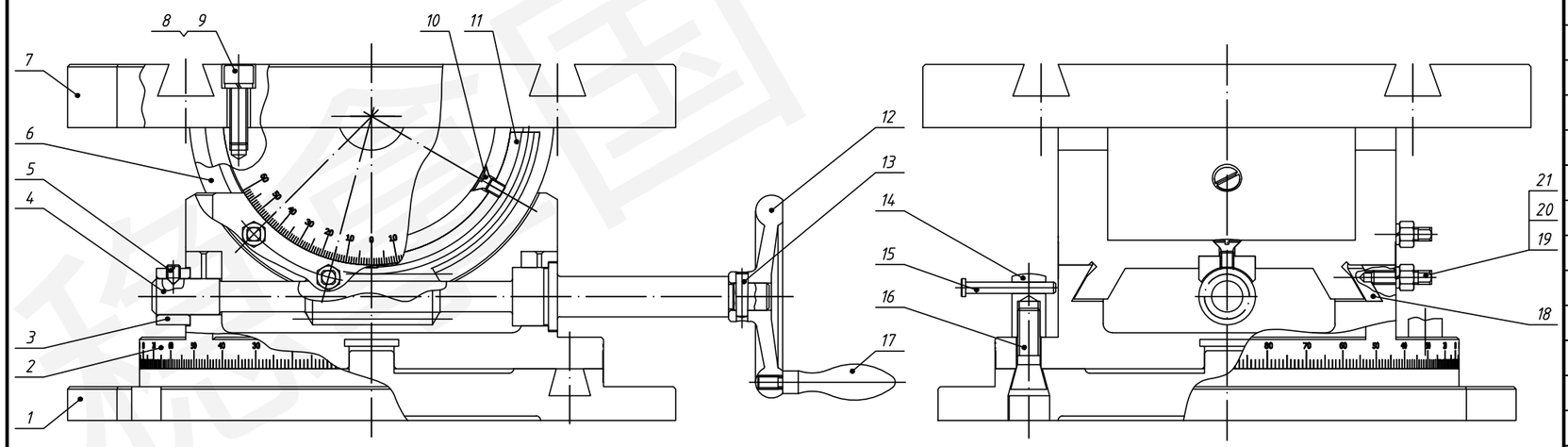
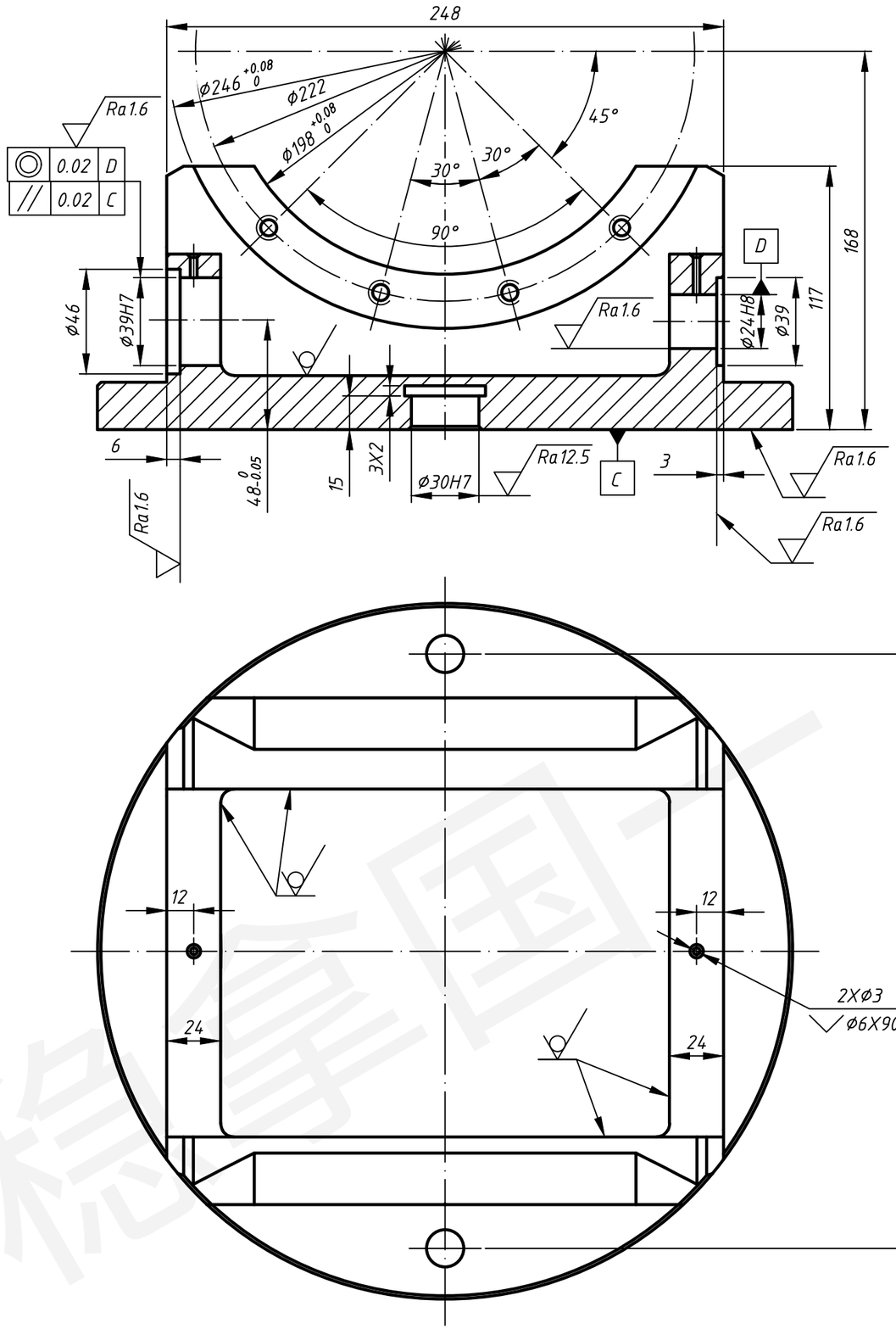
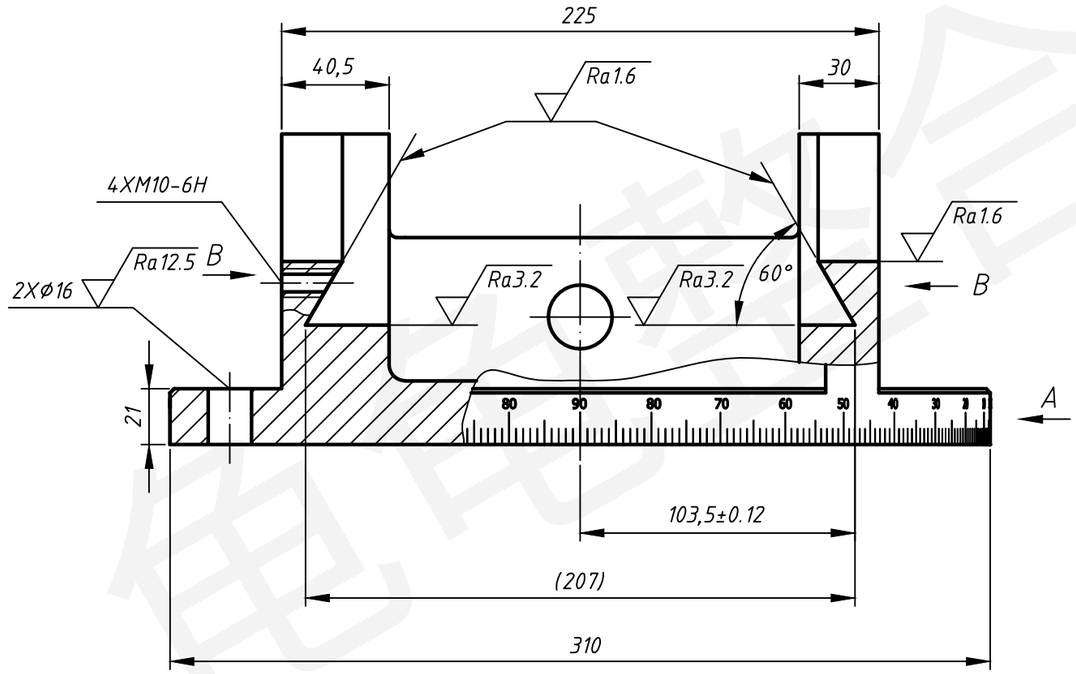
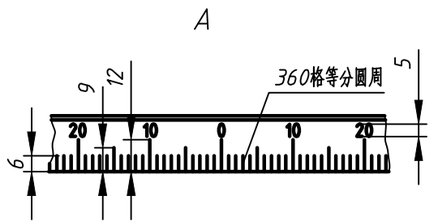


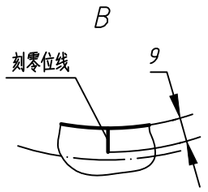
图1 调整台装配示意图

序号	代 号	名 称	数量	材 料
21	GB/T 6170-2015	螺母 M10	4	
20	GB/T 93-1987	垫圈 10	4	
19	GB/T 86-2018	螺钉 M10X40	4	
18	TZTLJT-18	环块	1	45
17	TZTLJT-17	手柄	1	35
16	TZTLJT-16	锁紧螺钉	2	35
15	GB/T 882-2008	销 8X55	2	
14	TZTLJT-14	锁紧螺母	2	45
13	GB/T 117-2000	销 8X30	1	
12	TZTLJT-12	手轮	1	35
11	TZTLJT-11	蜗轮	1	ZCuSn10Pb1
10	GB/T 68-2016	螺钉 M8X16	3	
9	GB/T 93-1987	垫圈 12	4	
8	GB/T 70.1-2008	螺钉 M12X30	4	
7	TZTLJT-07	顶盘	1	HT200
6	TZTLJT-06	转体	1	HT200
5	GB/T 71-2008	螺钉 M8X16	1	
4	TZTLJT-04	蜗杆轴	1	45
3	TZTLJT-03	轴套	1	35
2	TZTLJT-02	底座	1	HT200
1	TZTLJT-01	底盘	1	HT200







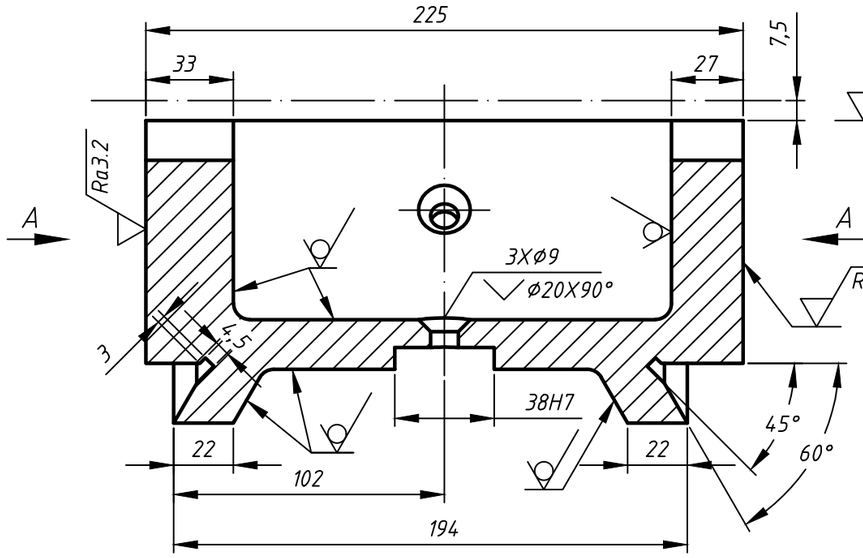


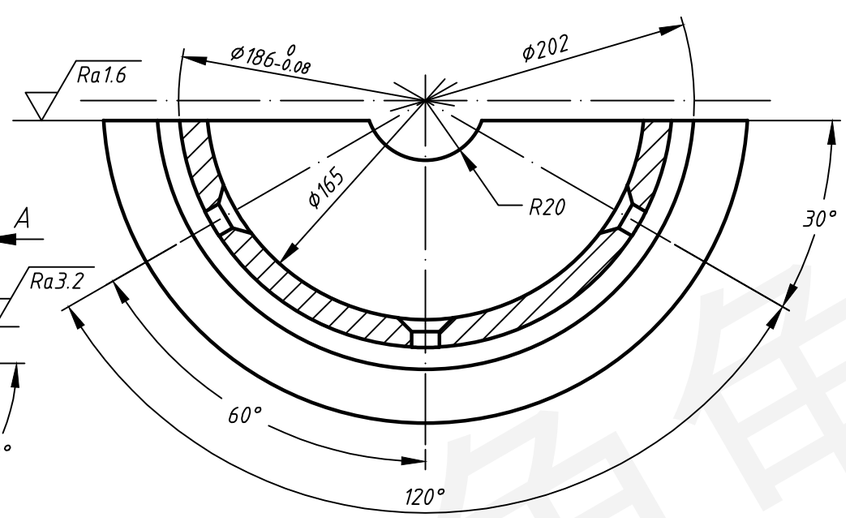
技术要求

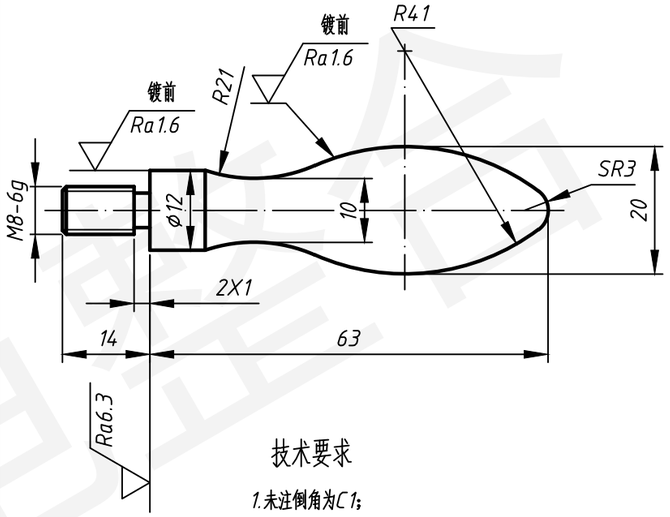
1. 未注倒角为C1；
2. 未注圆角为R3-R5；
3. 铸件需经时效处理；
4. 铸件不得有砂眼、裂纹和缩孔等缺陷；
5. 刻度宽0.1，深0.2并涂红漆。

Ra6.3 (√)

件号	2	名称	底座	数量	1	材料	HT200







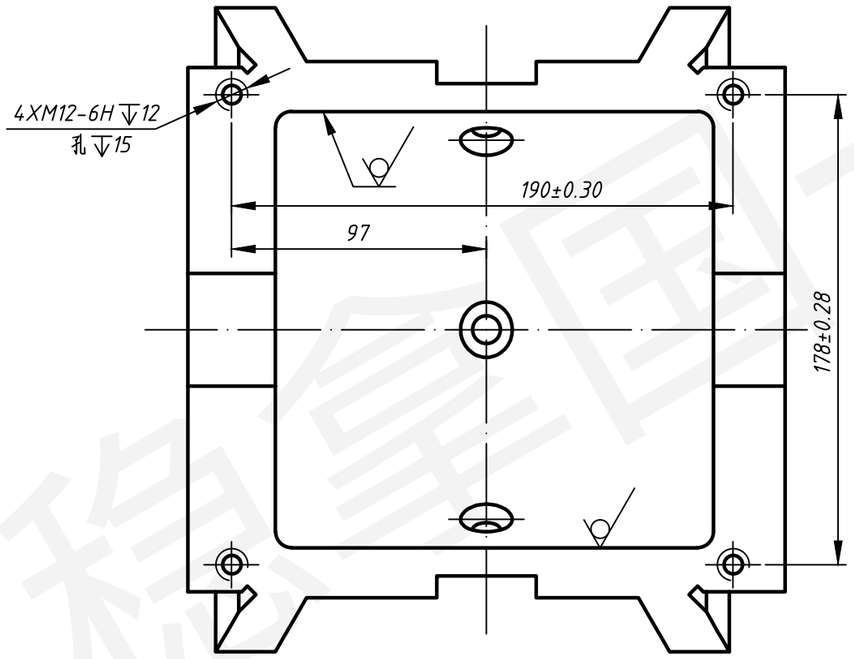
技术要求

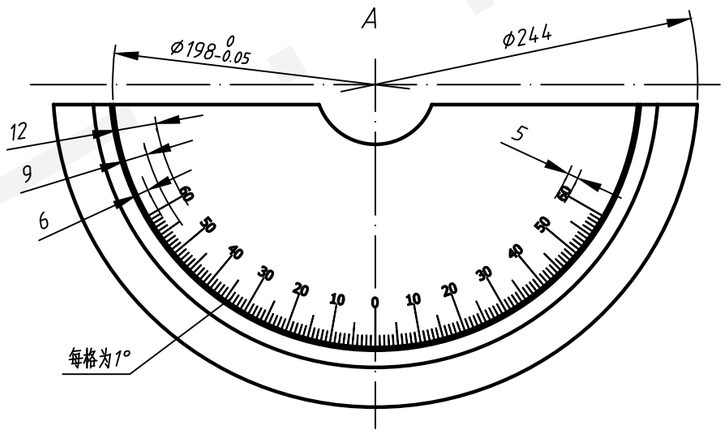
1.未注倒角为C1；

2.表面镀铬抛光（D L3Cr）。

Ra12.5 (√)

件号	17	名称	手柄	数量	1	材料	35





技术要求

1.未注倒角为C1；

2.未注圆角为R3-R5；

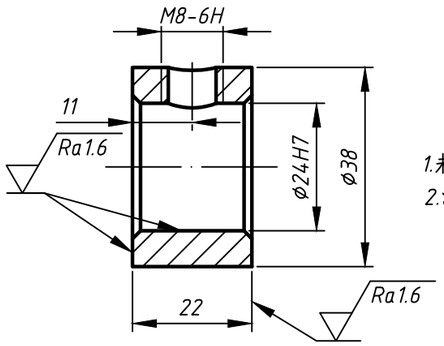
3.铸件需经时效处理；

4.铸件不得有砂眼、裂纹和缩孔等缺陷；

5.刻度宽0.1，深0.2并涂红漆。

Ra6.3 (√)

件号	6	名称	转体	数量	1	材料	HT200



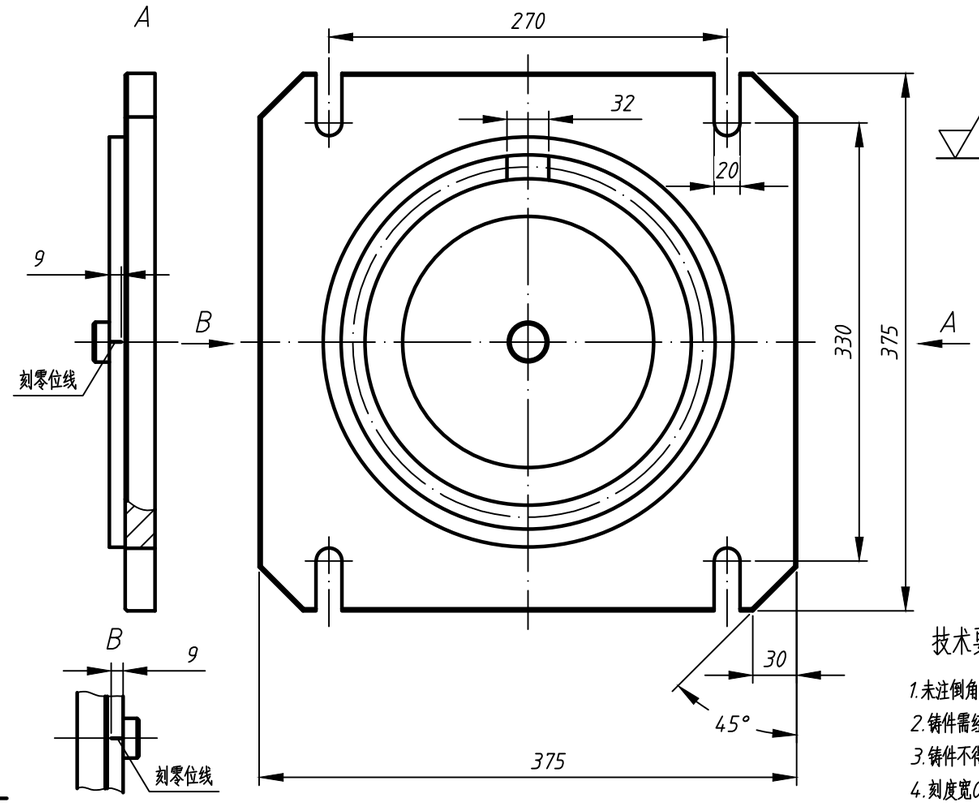
技术要求

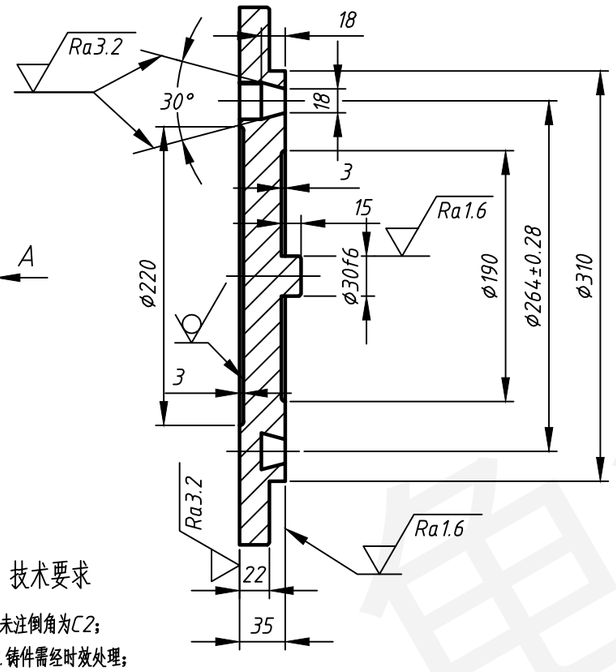
1.未注倒角为C1；

2.淬火HRC35-40。

Ra6.3 (√)

件号	3	名称	轴套	数量	1	材料	35



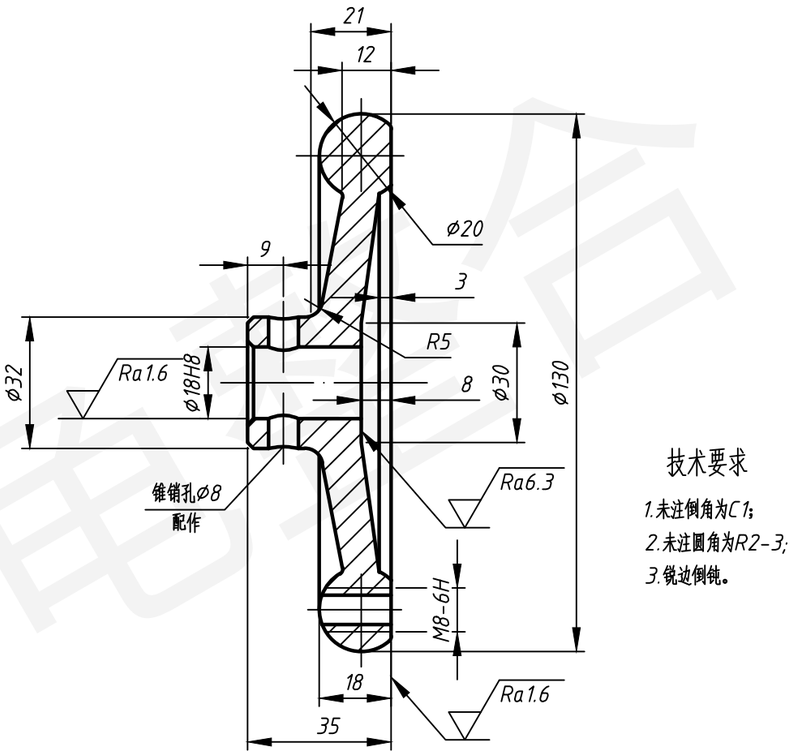


技术要求

1.未注倒角为C2；
2.铸件需经时效处理；
3.铸件不得有砂眼、裂纹和缩孔等缺陷;
4.刻度宽0.1，深0.2并涂红漆。

Ra6.3 (√)

件号	1	名称	底盘	数量	1	材料	HT200

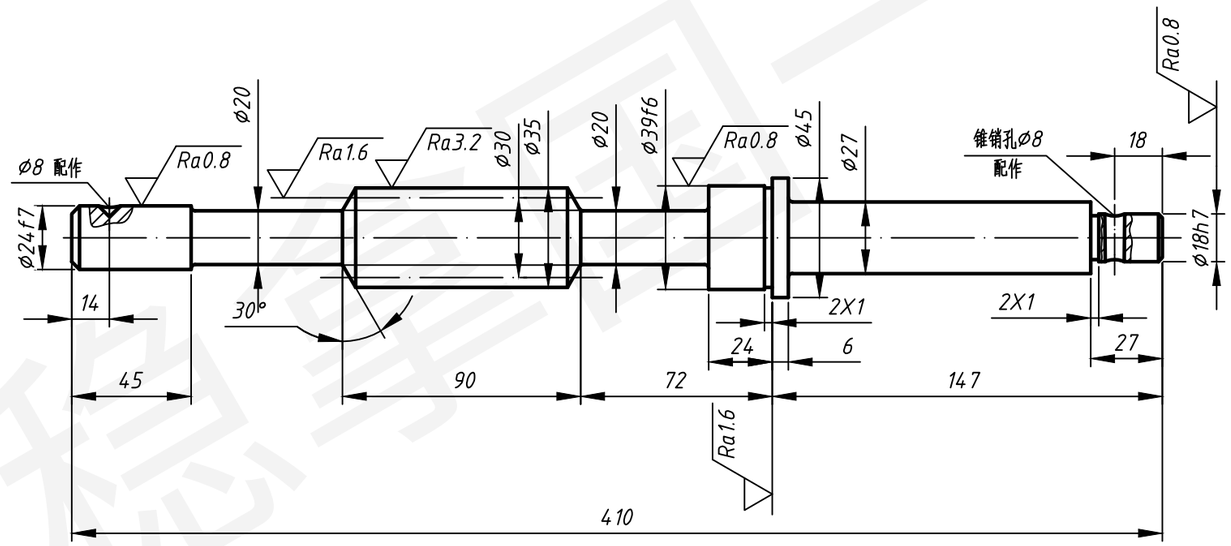


技术要求

1.未注倒角为C1；
2.未注圆角为R2-3;
3.锐边倒钝。

Ra6.3 (√)

件号	12	名称	手轮	数量	1	材料	35



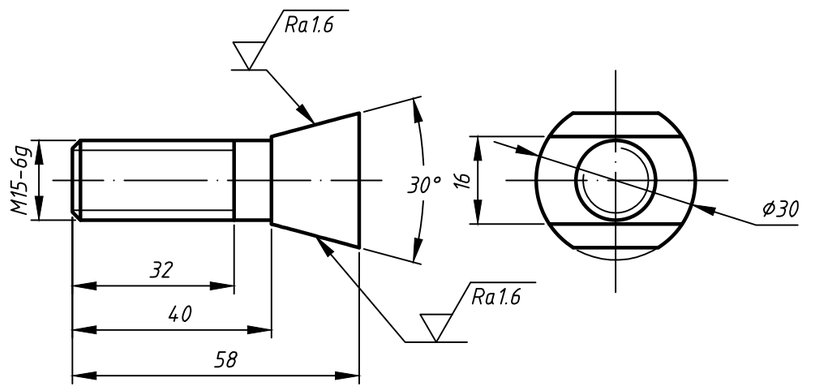
模数	2.5
蜗杆头数	1
齿形角	20°
螺旋升角	4°23'55''
螺旋线方向	右旋
精度等级	7 GB/T 110089

技术要求

1.未注倒角为C1；
2.未注圆角为R2;
3.锐边倒钝；
4.调质处理200-220HBS。

Ra6.3 (√)

件号	4	名称	蜗轮轴	数量	1	材料	45

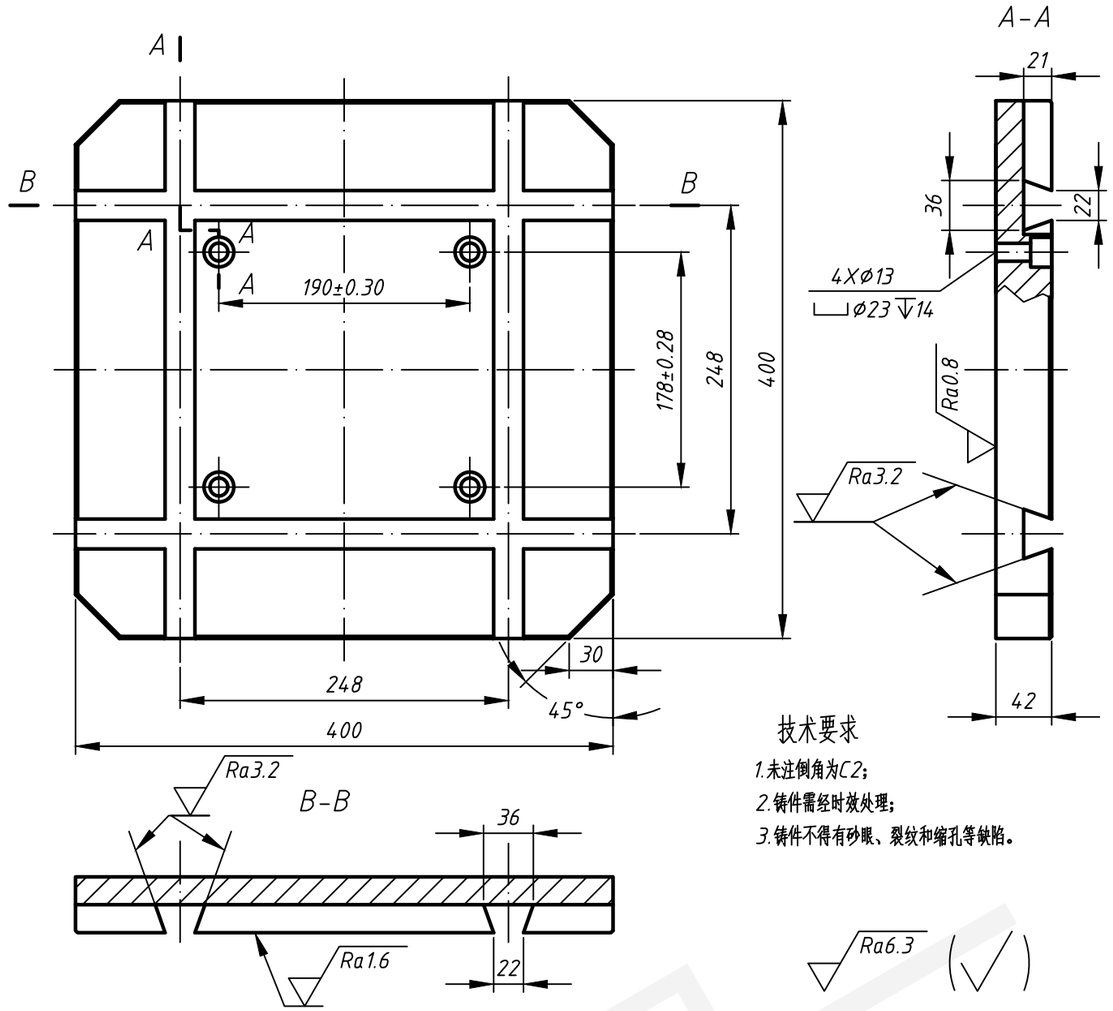


技术要求

1.未注倒角为C1；
2.淬火HRC35-40。

Ra6.3 (√)

件号	16	名称	锁紧螺钉	数量	1	材料	35



技术要求

1.未注倒角为C2；

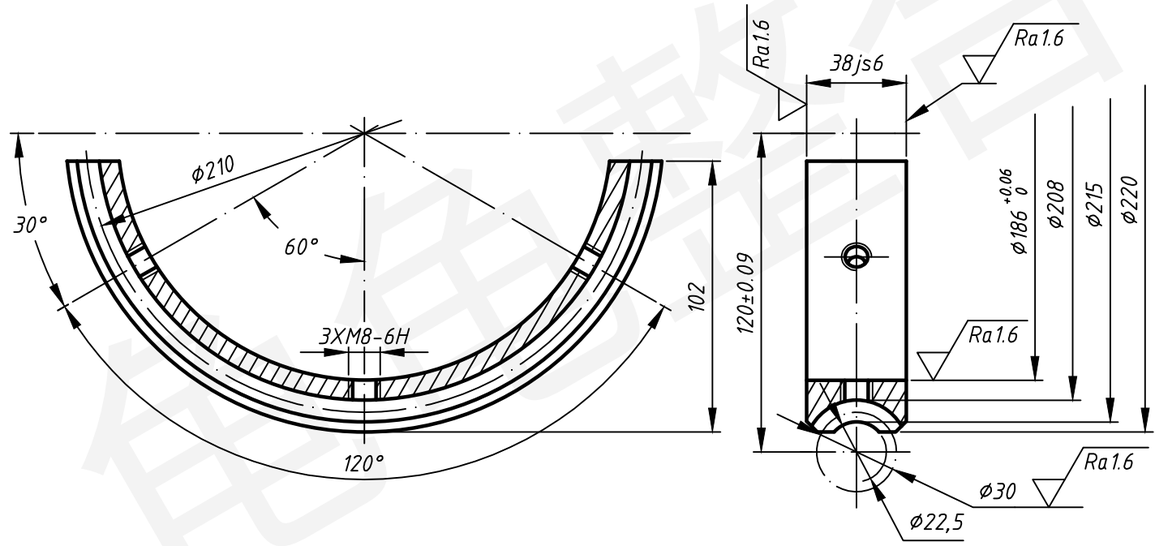
2.铸件需经时效处理；

3.铸件不得有砂眼、裂纹和缩孔等缺陷。

Ra6.3 (√)

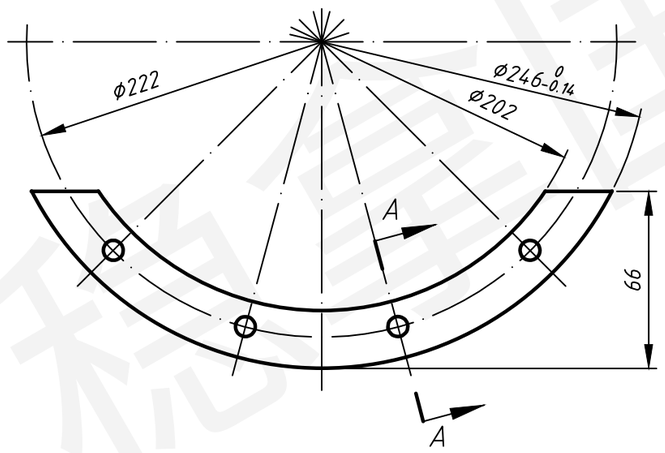
件号	7	名称	顶盘	数量	1	材料	HT200

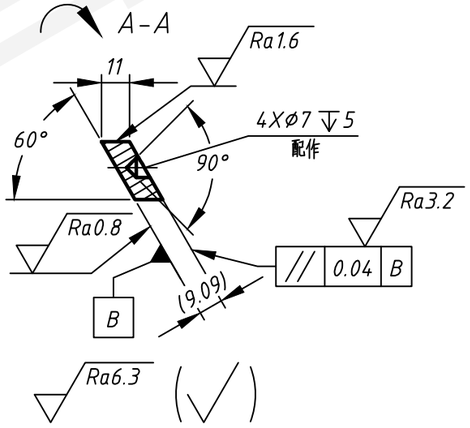
模数	2.5
全齿数	56
齿形角	20°
螺旋线方向	右旋
精度等级	7 GB/T 110089



Ra6.3 (√)

件号	11	名称	蜗轮	数量	1	材料	ZCuSn10Pb1



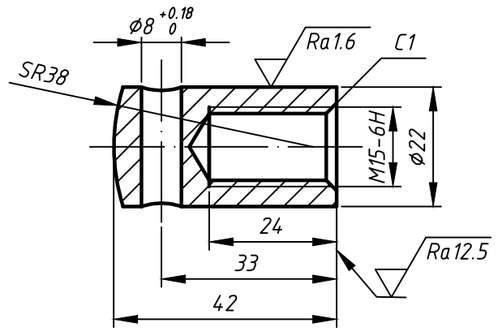


技术要求

1.调质处理HRC40-45。

Ra6.3 (√)

件号	18	名称	调整环块	数量	1	材料	45



技术要求

1.淬火HRC35-40。

Ra6.3 (√)

件号	14	名称	锁紧螺母	数量	1	材料	45